

Concrétisation : Projet Pixies

Objectif :

Réaliser le meilleur algorithme possible pour jouer de façon optimal au jeu de société Pixies.

Jeu :

Le but du jeu est d'obtenir le meilleur score à l'issue des trois manches qui composent une partie. Pour cela, à chaque tour de chaque manche vous choisissez une carte parmi celles disponibles pour l'ajouter à votre jeu. Les cartes vous rapportent des points si elles sont validées, contiennent des spirales ou font parties de votre plus grande zone de couleur. Mais peuvent vous en faire perdre si elles contiennent des croix. Une manche se termine lorsqu'un joueur a une grille avec au moins une carte dans chaque emplacement. Pour plus de précision, consulter la notice du jeu ou la vidéo d'explication du jeu : <https://youtu.be/59t4NIZKEcM?si=qZIBCdiIQ19J35HU>.

Implémentation :

Ce projet vous impose le C++ comme langage de programmation, ce qui vous offre plus de possibilités qu'en python, notamment grâce aux structures, étant donné que vous n'avez pas vu de notion de POO cette année. Si c'était le cas, le python aurait aussi pu être utilisé à l'aide du concept de classe, mais tout le monde n'a pas fait NSI au lycée.

Servez-vous de ce que vous avez appris cette année afin de fournir des structures logiques pour représenter les cartes, le deck, le plateau de chaque joueur..., ainsi que des sous-programmes optimisés, qui évite des itérations inutiles par exemple.

Bonus :

Vous pourrez fournir une interface graphique en C++ à l'aide de la librairie SFML. Ceci reste facultatif, un affichage console marche très bien aussi. Les cartes n'ont pas le même nombre de pixels ! Cependant elles sont toutes au format 2:3, servez vous de cette info pour leur redimensionnement (ex : 400px / 600px).